Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Modul Belajar 5

Pemrograman JavaScript

Dari halaman yang diam menjadi halaman yang menanggapi pengguna

Tim Pengajar

Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	5 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 5.1 dan 5.2, turunan CPMK0502
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P5 - JavaScript - Hands-on/`
Yang perlu disiapkan	laptop dengan VS Code dan browser; DevTools tab Console

Peta belajar

Modul ini mengikuti bagian yang sama dengan slide. Setiap konsep inti ditulis dalam kotak gelap: itulah kalimat yang harus bisa kalian jelaskan ulang.

Bagian	Judul	Yang dipelajari
1	Fundamental JavaScript	Menjelaskan peran JavaScript dan cara kerjanya di browser
2	Variabel dan tipe data	Mendeklarasikan variabel dan mengenali tipe data JavaScript
3	Keluaran JavaScript	Menampilkan hasil lewat console, dialog, dan halaman
4	Kondisional dan perulangan	Mengatur alur program dengan percabangan dan perulangan
5	Array dan object	Mengelola kumpulan data dengan array dan object
6	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai kembali, dan memahami scope
7	The Document Object Model	Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 5. Setiap kotak merah **Tebak dulu** meminta kalian menulis dugaan sebelum membaca kotak hijau **Jawaban** di bawahnya. Kerjakan contoh kode sambil membaca, jangan hanya dibaca.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
5.1	Menjelaskan variabel, tipe data, kendali alur, array, object, dan fungsi di JavaScript	Exit ticket soal 1, hands-on, UTS
5.2	Memanipulasi DOM dan menanggapi event untuk membuat halaman interaktif	Exit ticket soal 2, hands-on, UTS

Keduanya menurunkan CPMK0502: mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Masalah pembuka

Halaman yang tidak bisa diajak bicara

Halaman daftar tugas kuliah kalian dari HTML dan CSS sudah rapi. Tapi setiap kali ada tugas baru, kalian harus membuka berkas, menambah `<li>`, menyimpan, lalu memuat ulang.

Teman bertanya: bisakah tugas ditambah langsung dari kotak isian di halaman, dan dicoret saat selesai?

TEBAK DULU

Apa yang perlu bisa dilakukan halaman ini, yang tidak bisa dilakukan HTML dan CSS?

```
<h1>Tugas</h1>
<form>
  <input placeholder="Tugas baru">
  <button>Tambah</button>
</form>
<ul id="daftar">
  <li>Hands-on P5</li>
</ul>
```

Bagian 1: Fundamental JavaScript

TUJUAN: MENJELASKAN PERAN JAVASCRIPT DAN CARA KERJANYA DI BROWSER

Lapisan ketiga

> **JavaScript**
> Bahasa pemrograman yang dijalankan browser di sisi client untuk membuat halaman bereaksi: menghitung, mengubah isi, dan menanggapi tindakan pengguna.

HTML struktur, CSS tampilan, JavaScript perilaku. Kodenya ikut terkirim dari server sebagai berkas `.js` (P1), lalu dijalankan di browser setelah halaman diterima. JavaScript juga bisa berjalan di server lewat Node.js; Next.js di P7 memanfaatkannya.

```
<body>
  ...
  <script src="app.js" defer></script>
</body>
```

Menaruh JavaScript

```
<!— pilihan 1: di head dengan defer —>
<head>
  <script src="app.js" defer></script>
</head>

<!— pilihan 2: di akhir body —>
<body>
  <h1>Tugas</h1>
  <script src="app.js"></script>
</body>
```

Seperti CSS, JavaScript paling baik ditulis di berkas terpisah.

Browser menjalankan script begitu menemukannya. Kalau script di `head` tanpa `defer`, elemen di body belum ada, sehingga `querySelector` menghasilkan `null`.

`defer`: unduh sekarang, jalankan setelah HTML selesai diurai.

Alternatif: taruh script tepat sebelum `</body>`.

> **Inti Bagian 1**
>
> JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.

Bagian 2: Variabel dan tipe data

TUJUAN: MENDEKLARASIKAN VARIABEL DAN MENGENALI TIPE DATA JAVASCRIPT

let, const, dan var

```
const nama = "Rani"; // tidak bisa diganti
let sks = 20; // boleh diganti
sks = sks + 3;

var lama = 1; // gaya lama, hindari

console.log(typeof nama); // "string"
console.log(typeof sks); // "number"
```

Variabel menyimpan nilai dengan nama.

`const` untuk nilai yang tidak diganti. Jadikan pilihan pertama.

`let` untuk nilai yang berubah, misalnya penghitung.

`var` adalah cara lama dengan aturan cakupan yang membingungkan; kode baru tidak memakainya.

`typeof` memberi tahu tipe sebuah nilai.

Tipe data

Tipe	Contoh	Catatan
string	`"Rani"`, `'IF'`	teks; tanda kutip tunggal atau ganda
number	`20`, `3.75`	bulat dan pecahan satu tipe
boolean	`true`, `false`	hasil perbandingan
undefined	variabel belum diberi nilai	otomatis dari JavaScript
null	`null`	sengaja dikosongkan
object dan array	`{nim: 127}`, `[1, 2]`	kumpulan nilai, Bagian 5

"10" + 3

TEBAK DULU

Di Console, `10 + 3` menghasilkan 13, tetapi `"10" + 3` menghasilkan apa, dan kenapa?

JAWABAN

`"103"`. Bila salah satu operan string, `+` berarti menyambung teks, jadi 3 diubah menjadi `"3"`. Nilai dari `input` formulir selalu string, jadi ubah dulu dengan `Number(x)` sebelum dihitung. Bandingkan dengan `===` yang tidak mengubah tipe, bukan `==`.

Inti Bagian 2

const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.

Bagian 3: Keluaran JavaScript

TUJUAN: MENAMPILKAN HASIL LEWAT CONSOLE, DIALOG, DAN HALAMAN

Tiga tempat keluaran

Cara	Contoh	Untuk
Console	`console.log("sks:", sks)`	memeriksa nilai saat mengembangkan
Dialog	`alert("Tersimpan")`, `confirm("Hapus?")`	uji cepat; mengganggu bila dipakai sungguhan
Halaman	`el.textContent = "Total 23 SKS"`	hasil untuk pengguna

Ingat

Hindari `document.write`: menimpa seluruh halaman bila dipanggil setelah halaman dimuat.

Inti Bagian 3

console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.

Bagian 4: Kondisional dan perulangan

TUJUAN: MENGATUR ALUR PROGRAM DENGAN PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Percabangan

```
const nilai = 78;
let huruf;
if (nilai ⩾ 80) {
  huruf = "A";
} else if (nilai ⩾ 70) {
  huruf = "B";
} else {
  huruf = "C";
}

switch (huruf) {
  case "A": console.log("Mantap"); break;
  default: console.log("Terus belajar");
}
```

Logika yang sama dengan Algoritma Pemrograman, sintaks khas JavaScript.

`if` sampai `else`: diperiksa berurutan, yang pertama benar dijalankan. Skala nilai di sini hanya contoh.

Operator perbandingan: ⩾, ⩵, ⩶; logika: &&, ||, !.

`switch` cocok untuk banyak kemungkinan nilai tetap; jangan lupa `break`.

Perulangan

```
for (let i = 1; i ⩽ 3; i++) {
  console.log("Pertemuan", i);
}

let sisa = 3;
while (sisa > 0) {
  sisa--;
}

const matkul = ["Web", "Mobile", "Basis Data"];
for (const m of matkul) {
  console.log(m);
}
```

Tiga perulangan yang paling sering dipakai.

`for` klasik: tahu berapa kali.

`while`: ulang selama syarat benar; pastikan syaratnya suatu saat salah.

`for...of`: menelusuri setiap isi array tanpa indeks. Paling sering dipakai di DOM.

Inti Bagian 4

if dan switch memilih jalur; for, while, dan for...of mengulang.

Bagian 5: Array dan object

TUJUAN: MENGELOLA KUMPULAN DATA DENGAN ARRAY DAN OBJECT

Array: daftar berurutan

```
const tugas = ["P5", "Tugas 3"];
tugas.push("Kuis"); // tambah di akhir
console.log(tugas[0]); // "P5"
console.log(tugas.length); // 3
tugas.splice(1, 1); // hapus indeks 1
console.log(tugas.includes("Kuis")); // true
```

Array ditulis dengan kurung siku; isinya boleh campur tipe.

Indeks mulai dari 0; `length` jumlah isi.

`push` menambah, `splice` menghapus di posisi tertentu, `includes` memeriksa keberadaan.

P6 menambah `map`, `filter`, dan `reduce`.

Object: kunci dan nilai

```
const mhs = {
  nim: "124140127",
  nama: "Rani",
  sks: 20,
  matkul: ["Web", "Mobile"],
};
console.log(mhs.nama); // "Rani"
mhs.sks = 23;

const kelas = [
  { nim: "124140127", nilai: 86 },
  { nim: "124140204", nilai: 78 },
];
```

Object menyimpan data yang punya nama: `kunci: nilai`.

Akses dengan titik: `mhs.nama`; ubah dengan penugasan.

Nilai object boleh array atau object lain.

Array berisi object: bentuk data yang nanti dikirim API FastAPI dalam format JSON.

Inti Bagian 5

Array daftar berindeks mulai 0, object pasangan kunci-nilai; array of object adalah data web.

Bagian 6: Fungsi

TUJUAN: MENULIS FUNGSI DENGAN PARAMETER, NILAI KEMBALI, DAN MEMAHAMI SCOPE

Deklarasi dan ekspresi fungsi

```
function totalSks(daftar) {
  let total = 0;
  for (const m of daftar) total += m.sks;
  return total;
}

const rataRata = function (angka) {
  return angka.reduce((a, b) => a + b, 0) / angka.length;
};

const sapa = (nama) => `Halo, ${nama}`;
```

Fungsi menerima **parameter** dan mengembalikan nilai dengan `return`.

Deklarasi fungsi di-*hoist*: bisa dipanggil sebelum baris deklarasinya.

Ekspresi fungsi: fungsi tanpa nama disimpan di variabel; baru bisa dipanggil setelah barisnya.

Fungsi panah: bentuk ringkas yang dibahas lengkap di P6.

Callback dan scope

```
const tombol = document.querySelector("button");
tombol.addEventListener("click", function () {
  console.log("diklik");
});

let hitung = 0;
function tambah() {
  const langkah = 1; // hanya ada di dalam fungsi
  hitung += langkah;
}
tambah();
console.log(langkah); // ReferenceError
```

Callback: fungsi yang diberikan ke fungsi lain untuk dipanggil nanti, misalnya saat tombol diklik.

Scope: `hitung` di luar fungsi bisa dipakai di dalam; `langkah` di dalam fungsi tidak terlihat dari luar.

`let` dan `const` juga terkurung di dalam blok kurung kurawal, termasuk blok `if` dan `for`.

Fungsi konstruktor dari slide lama sekarang diganti `class` di P6.

Hasil scope

TEBAK DULU

Apa yang tercetak oleh kode ini? (A) 1; (B) 2; (C) undefined; (D) error

```
let x = 1;
if (true) { let x = 2; }
console.log(x);
```

JAWABAN: A

x di dalam blok `if` adalah variabel baru yang hanya hidup di blok itu. Di luar, x tetap 1.

Inti Bagian 6

Fungsi membungkus langkah; callback dikirim untuk dipanggil nanti; let dan const hidup di bloknya.

Bagian 7: The Document Object Model

TUJUAN: MEMILIH ELEMEN DAN MEMBACA PROPERTINYA LEWAT DOM

DOM dari sisi JavaScript

> **DOM (Document Object Model)**
> Representasi halaman sebagai pohon object yang bisa dibaca dan diubah JavaScript; setiap tag, teks, dan atribut adalah simpul (node).

Pohon yang sama dengan P2, sekarang bisa disentuh lewat kode. Mengubah DOM mengubah tampilan, tetapi berkas HTML di server tidak berubah: muat ulang, perubahan hilang. Ini jawaban misi 2.

```
document // akar pohon
document.title // judul tab
document.body // elemen body
document.querySelector("#daftar")
document.querySelectorAll("li")
```

Memilih dan membaca elemen

Metode atau properti	Hasilnya
`querySelector("selektor")`	elemen pertama yang cocok, atau `null`
`querySelectorAll("selektor")`	NodeList semua yang cocok; bisa ditelusuri `for...of`
`el.textContent`, `el.value`	teks elemen; isi kotak input
`el.classList`, `el.style`	kelas CSS dan gaya inline elemen
`el.parentElement`, `el.children`	keluarga: induk dan anak

Inti Bagian 7

DOM pohon object halaman; querySelector memilih elemen dengan selektor CSS.

Bagian 8: Modifikasi DOM dan event

TUJUAN: MENGUBAH, MENAMBAH, DAN MENGHAPUS ELEMEN SEBAGAI TANGGAPAN ATAS TINDAKAN PENGGUNA

Menanggapi formulir

```
const form = document.querySelector("form");
const isian = document.querySelector("input");
const daftar = document.querySelector("#daftar");

form.addEventListener("submit", (e) ⇒ {
  e.preventDefault();
  const teks = isian.value.trim();
  if (teks ⩵ "") return;
  const li = document.createElement("li");
  li.textContent = teks;
  li.addEventListener("click", () ⇒ li.classList.toggle("selesai"));
  daftar.appendChild(li);
  isian.value = "";
});
```

Inilah jawaban masalah minggu ini dalam 13 baris.

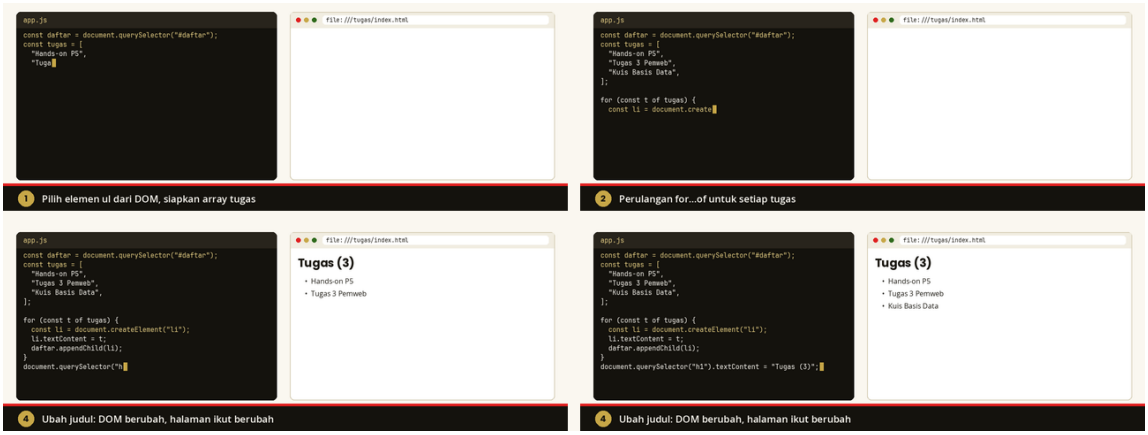
`addEventListener("submit", ...)`: jalankan fungsi saat formulir dikirim.

`e.preventDefault()`: cegah perilaku bawaan, yaitu mengirim request dan memuat ulang halaman.

Validasi kecil: isian kosong diabaikan. `trim` membuang spasi di tepi.

`createElement`, isi teks, pasang event klik, lalu `appendChild`. Kelas `selesai` diberi gaya coret di CSS.

DOM berubah, halaman ikut berubah



Kode tidak menyentuh berkas HTML; ia mengubah pohon DOM yang sudah ada di browser. Versi bergeraknya ada di slide PowerPoint.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`<script src="app.js">` di head tanpa defer	Elemen belum ada saat script jalan, querySelector memberi null. Tambah `defer`.
`const total = isian.value + 5;`	value selalu string; hasilnya teks bersambung. Pakai `Number(isian.value) + 5`.
`tombol.addEventListener("click", simpan());`	Tanda kurung memanggil simpan sekarang juga. Kirim fungsinya: `simpan` tanpa kurung.

Pola kesalahannya

Error pertama muncul di Console, dua lainnya diam-diam. Biasakan membuka Console setiap kali menguji.

Giliran kalian

SETENGAH JADI: PENGHITUNG SKS

Lengkapi `const total = matkul._____((a, m) ⇒ a + m.sks, 0);` lalu tampilkan di `<p id="total">` dengan `document.querySelector("_____") ._____ = total;`

MANDIRI: TOMBOL MODE GELAP

Tulis kode agar tombol `#tema` menambah atau melepas kelas `gelap` pada `body` setiap kali diklik, dan teks tombolnya berganti antara *Gelap* dan *Terang*.

JAWABAN

Setengah jadi: `reduce`, `#total`, `textContent`. Mandiri: `tombol.addEventListener("click", () ⇒ { const gelap = document.body.classList.toggle("gelap"); tombol.textContent = gelap ? "Terang" : "Gelap"; });`

Ikuti bersama: tombol pertama yang hidup

Kerjakan sambil membaca, satu langkah demi satu langkah.

No	Langkah	Perintah atau kode
1	Tambahkan tombol di luar form di `index.html`.	`<button id="ok">Coba</button>`
2	Di `app.js`, pilih judul.	`const h1 = document.querySelector("h1");`
3	Pilih tombolnya.	`const t = document.querySelector("#ok");`
4	Pasang event klik yang mengubah judul.	`t.onclick = () ⇒ h1.textContent = "Diklik";`
5	Simpan, muat ulang, klik tombolnya.	

YANG HARUS TERLIHAT

Judul berubah menjadi Diklik setiap kali tombol ditekan, tanpa memuat ulang halaman. Console tidak menunjukkan error merah.

Kalau berbeda

Cannot read properties of null: script jalan sebelum elemen ada; tambahkan `defer`. Halaman berkedip lalu kembali: tombol berada di dalam form; pindahkan ke luar.

Inti Bagian 8

addEventListener menunggu tindakan; createElement, appendChild, dan classList mengubah halaman.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar dan berkas awal di folder `02 Hands-on/P5 - JavaScript - Hands-on/`.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
Tingkat 1, Dasar	10’	variabel, tipe data, percabangan, dan perulangan di Console
Tingkat 2, Menengah	15’	array of object, fungsi, dan menampilkan data ke DOM
Tingkat 3, Tantangan	10’	event submit dan klik: tambah, coret, hapus tugas, dengan validasi
Pengayaan	sisa	menyimpan daftar di `localStorage`

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
`var` di mana-mana	cakupan membingungkan	`const`, lalu `let`
`==`	mengubah tipe diam-diam	`===`
nilai input dijumlah langsung	value selalu string	`Number()`
script di head tanpa defer	elemen belum ada, null	`defer`
`addEventListener("click", f())`	fungsi terpanggil sekarang	kirim `f` tanpa kurung
lupa `preventDefault`	halaman termuat ulang, data hilang	panggil di awal handler submit

Rangkuman

No	Bagian	Inti
1	Fundamental JavaScript	JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	Keluaran JavaScript	console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.
4	Kondisional dan perulangan	if dan switch memilih jalur; for, while, dan for...of mengulang.
5	Array dan object	Array daftar berindeks mulai 0, object pasangan kunci-nilai; array of object adalah data web.
6	Fungsi	Fungsi membungkus langkah; callback dikirim untuk dipanggil nanti; let dan const hidup di bloknya.
7	The Document Object Model	DOM pohon object halaman; querySelector memilih elemen dengan selektor CSS.
8	Modifikasi DOM dan event	addEventListener menunggu tindakan; createElement, appendChild, dan classList mengubah halaman.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Apa beda `let` dan `const`?
2	Hasil `"5" * 2` dan `"5" + 2`?
3	Kapan memakai `for...of`?
4	Apa itu callback?
5	Mengubah DOM apakah mengubah berkas HTML di server?
6	Untuk apa `e.preventDefault()` di event submit?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) const tidak bisa diberi nilai baru; let bisa. (2) 10 dan ”52”. (3) Saat menelusuri setiap isi array atau NodeList. (4) Fungsi yang diberikan ke fungsi lain untuk dipanggil nanti. (5) Tidak; perubahan hilang saat dimuat ulang. (6) Mencegah browser mengirim request dan memuat ulang halaman.

Bacaan lanjut

MDN Web Docs, *JavaScript Guide*, *Introduction to the DOM*, dan *Introduction to events* (`developer.mozilla.org`). `javascript.info`, bagian 1 dan 2. Algifari dkk., ITERA Press, 2024, bab JavaScript.